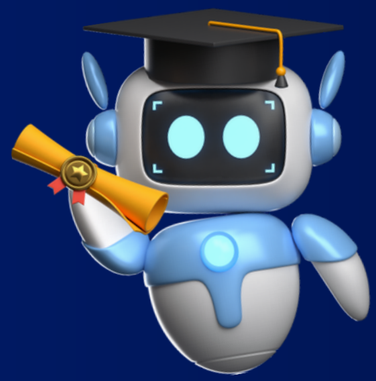
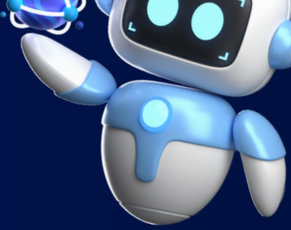
SMPN 34 TANGERANG

Koding dan Kecerdasan Artifisial

Jenjang SMP

Mewujudkan Sekolah Masa Depan: Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai Bagian dari Transformasi Pembelajaran

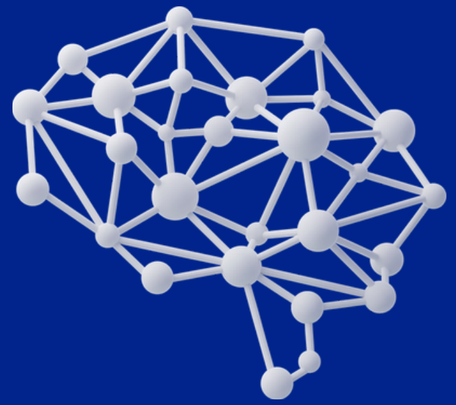






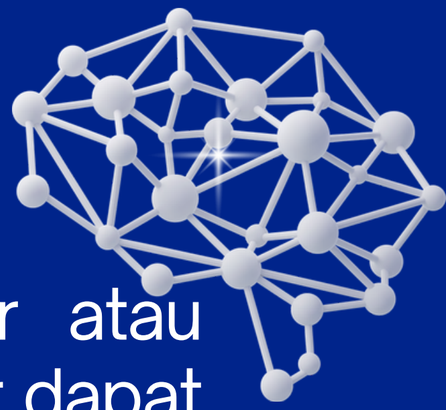
Oleh : ISKANDAR ARIFIN, S. Kom

Pemantik



“Menurut Bapak/Ibu, AI itu apa?
Dan apakah coding perlu diajarkan di sekolah Menengah Pertama?”

PENGERTIAN KODING & KA



Koding adalah kegiatan memberi perintah kepada komputer atau perangkat digital menggunakan bahasa atau simbol tertentu agar dapat menjalankan tugas sesuai instruksi yang kita buat.

KA (Kecerdasan Artifisial) adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru cara berpikir manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan sederhana, dan membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia.

PENGERTIAN KODING & KA



Pembelajaran koding tidak hanya bertujuan agar siswa bisa menggunakan teknologi, tetapi juga untuk:

- melatih berpikir logis dan sistematis,
- meningkatkan kemampuan memecahkan masalah,
- menumbuhkan kreativitas,
- membangun literasi digital sejak dini,
- mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan AI di masa depan.

Pada jenjang SMP, pembelajaran coding sebaiknya dilakukan melalui kegiatan praktik dan proyek sederhana yang mendorong siswa untuk menerapkan konsep pemrograman, seperti menyusun algoritma, membuat flowchart, menggunakan aplikasi Scratch atau platform pemrograman lainnya, serta mengembangkan produk digital sederhana. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi.

Rasional Mata Pelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial

Mengapa Koding & AI dalam Kurikulum Nasional?

- Mendukung pembangunan SDM unggul, inovatif, & kompetitif
- Menyiapkan peserta didik menghadapi Revolusi Industri 4.0 & Masyarakat 5.0
- Mengasah keterampilan abad 21: berpikir kritis, kreatif, problem solving, kolaborasi
- Menciptakan peluang ekonomi digital & inovasi berkelanjutan
- Memperkuat identitas nasional melalui teknologi & budaya lokal

Tujuan & Karakteristik Koding dan Kecerdasan Artifisial

Tujuan

- **Terampil berpikir komputasional & logis**
- **Bijak sebagai warga digital (literat, etis, produktif)**
- **Terampil mengelola & memanfaatkan data**
- **Mampu berkarya melalui koding & A**

Karakteristik:

- Menanamkan etika sebagai fondasi
- Kontekstual & dekat dengan kehidupan sehari-hari
- Bisa plugged, unplugged, atau online
- Human-centered (fokus pada manusia, bukan sekadar teknologi)
- Praktik berjenjang: SD → SMP → SMA

Elemen Utama Koding dan Kecerdasan Artifisial

- Berpikir Komputasional → problem solving logis & kreatif
- Literasi Digital → aman & produktif di ruang digital
- Literasi & Etika AI → memahami, kritis, & bertanggung jawab
- Pemanfaatan & Pengembangan AI → solusi nyata untuk kehidupan
- Algoritma Pemrograman → instruksi terstruktur, sistematis
- Analisis Data → mengolah & menyajikan data untuk keputusan

Apa Itu Berpikir Komputasional?

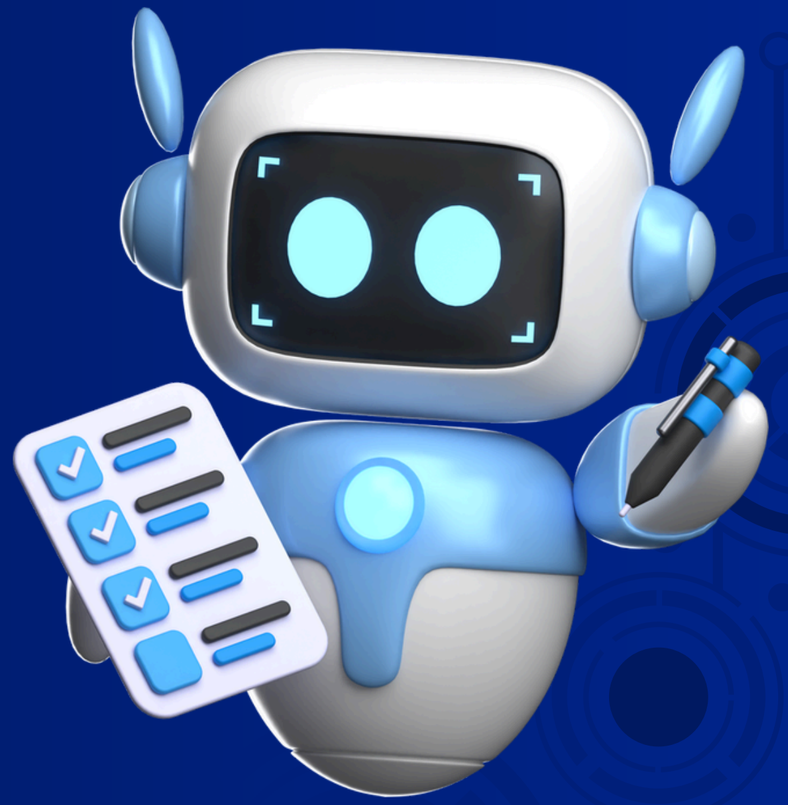
- Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis & logis
- Dasar dari koding & kecerdasan artifisial
- Mengajarkan siswa: memecah masalah, mengenali pola, menyusun langkah solusi
- Bisa dilakukan dengan atau tanpa komputer



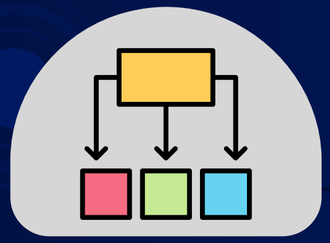
Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional bukan hanya soal komputer. Ini tentang bagaimana kita melatih anak berpikir logis, sistematis, dan kreatif.

Bisakah Bapak/Ibu menyebutkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya membutuhkan langkah-langkah sistematis, seperti berpikir komputasional?”



4 Pilar Berpikir Komputasional



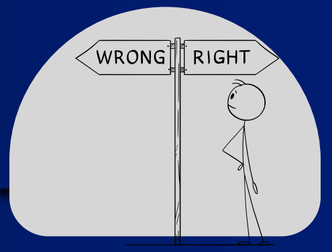
Dekomposisi

Memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil



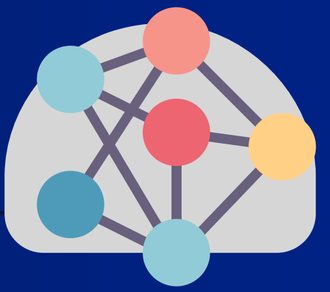
Pattern Recognition

Mengenali pola & kesamaan



Abstraction

Memilah informasi penting



Algorithm

Menyusun langkah penyelesaian

Berpikir Komputasional sebagai Dasar Coding & Kecerdasan Artifisial





- Tanpa berpikir komputasional, coding hanyalah menulis kode
- Berpikir komputasional melatih: problem solving, logika, kreativitas
- Fondasi sebelum masuk ke koding digital & Kecerdasan Artifisial

Cara Mengajarkan Berpikir Komputasional di Sekolah

- Unplugged → permainan, kartu, aktivitas kelas
- Plugged → komputer/laptop dengan aplikasi coding
- Proyek Nyata → siswa membuat solusi sederhana berbasis algoritma



Apa itu Kecerdasan Artifisial (AI)

- AI = kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia
- Contoh sederhana: Google Translate, chat gpt, gemini AI, Dora AI, dan lain-lain.
- AI bekerja dengan data, algoritma, dan pembelajaran mesin





Prinsip Dasar & Ruang Lingkup AI



Prinsip Dasar: belajar dari data → mengenali pola → mengambil keputusan

Ruang Lingkup AI:

- Natural Language Processing (Bahasa)
- Speech Recognition (Suara)
- Image Recognition (Gambar/Visual)
- Data Analysis (Prediksi, Rekomendasi)

Etika dalam Kecerdasan Artifisial



- Privasi Data: melindungi identitas pengguna
- Bias AI: keputusan AI bisa tidak adil jika datanya tidak seimbang
- Tanggung Jawab: AI membantu manusia, bukan menggantikan sepenuhnya
- Human-centered AI → teknologi untuk kepentingan manusia

AI dalam Kehidupan Siswa

- AI dalam pembelajaran → aplikasi pembelajaran, asesmen otomatis
- AI dalam hiburan → game, musik, rekomendasi film
- AI dalam kehidupan sehari-hari → kamera HP, media sosial
- AI bukan sekadar teknologi, tapi sudah jadi bagian kehidupan anak-anak



Pemanfaatan AI dalam Kehidupan



- Pendidikan → asesmen otomatis, media pembelajaran interaktif



- Kesehatan → deteksi penyakit, analisis data medis



- Transportasi → kendaraan otonom, navigasi GPS



- Hiburan → game cerdas, rekomendasi musik & film



- Keamanan → pengawasan CCTV, face recognition



Tantangan dalam Pemanfaatan AI

- Keterbatasan Sarana & Prasarana → sekolah belum semua punya akses teknologi
- Etika & Privasi Data → risiko kebocoran dan penyalahgunaan data
- Kesiapan Guru & Siswa → perlu literasi digital & pemahaman etis
- Bias AI → hasil bisa tidak adil jika data tidak seimbang

Rekomendasi Pemanfaatan AI di Sekolah

- Mulai dari pemahaman sederhana → contoh coding unplugged, aplikasi AI yang dekat dengan siswa
- Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti guru
- Integrasikan lintas pelajaran → IPA, Matematika, Bahasa, IPS
- Kolaborasi & berbagi praktik baik antar guru

AI & Masa Depan Pendidikan

- AI membuka peluang pembelajaran yang lebih personal & inovatif
- Guru tetap menjadi kunci → AI hanyalah tool, bukan pengganti
- Masa depan pendidikan = kolaborasi guru + teknologi

Kesimpulan

- Koding dan AI bukan hanya pelajaran teknologi, tapi jalan membentuk generasi yang kreatif, kritis, dan bijak digital. Tantangan pasti ada, tapi kita bisa mulai dari hal sederhana, bahkan tanpa komputer.
- Ingat, guru tidak akan tergantikan. Justru guru yang mampu memanfaatkan AI akan semakin dibutuhkan. Mari kita jadikan AI sebagai mitra untuk mencerdaskan anak bangsa.

Aplikasi Pembelajaran AI

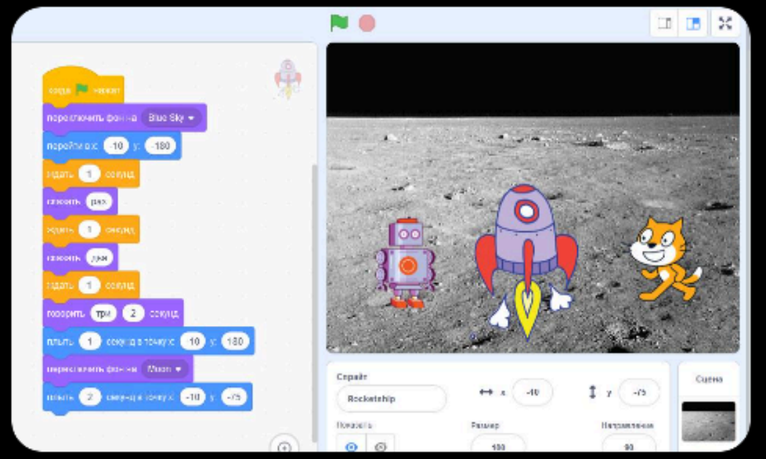
- media pembelajaran Artificial Intelligence (AI): https://studio.code.org/courses/oceans/units/1/lessons/1/levels/1
- Aplikasi atau platform pembelajaran coding
- https://scratch.mit.edu/

Apa saja yang bisa dibuat dengan Scratch?



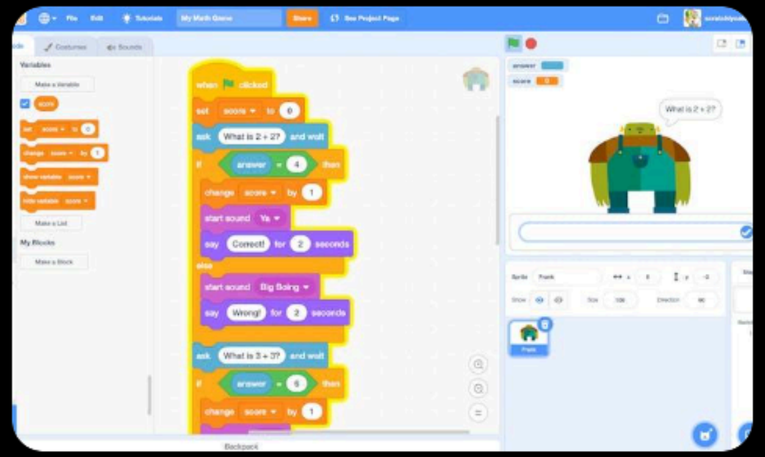
Game sederhana

Permainan labirin dan tebak angka.



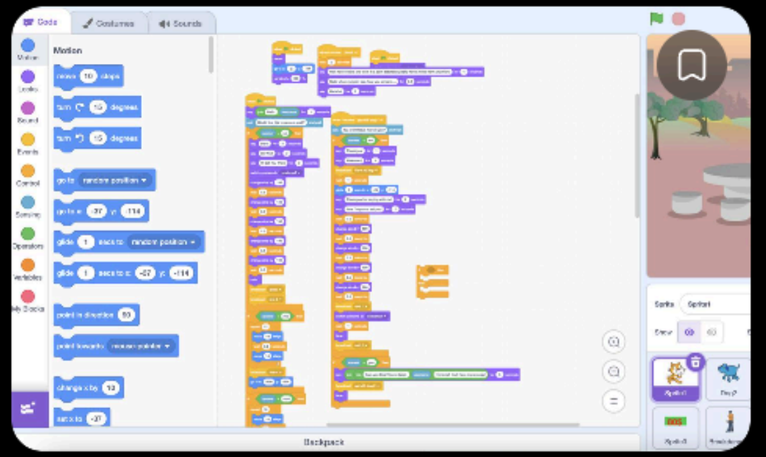
Animasi

Karakter bergerak dan berbicara.



Kuis interaktif

Kuis matematika dan pengetahuan umum.



Cerita interaktif

Cerita dengan pilihan dan respons pengguna.

Koding mengajarkan logika, AI membantu proses,
tapi guru tetap penggerak utama pembelajaran

Thank You

FOR YOUR ATTENTION



